$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}(-\hat{r}_{12}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}(\hat{r}_{12})$$

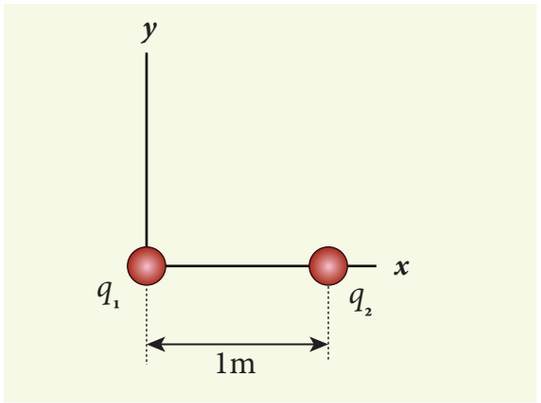
(அல்லது) $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

எனவே நிலை மின் விசை நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிக்குட்பட்டது.

(viii) கூலூம் விதி புள்ளி மின்துகள்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஆனால், புள்ளி மின்துகள் என்பது ஒரு கருத்தாக்கம் மட்டுமே. நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை. மின்துகள்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவை ஒப்பிடும்போது அவற்றின் உருவ அளவு மிகவும் சிறியதாக இருந்தால், கூலூம் விதியை நாம் பயன்படுத்தலாம். இன்னும் சொல்லப்போனால் கூலூம் தன் சோதனையில், முறுக்குத்தராசு (torsion balance) ஒன்றில் வைக்கப்பட்ட மின்னூட்டம் பெற்ற இரு கோளங்களைப் புள்ளி மின்துகள்களாகக் கருதியே அவர் தம் விதியைக் கண்டறிந்தார். அந்த ஆய்வில், கோளங்களின் ஆரங்களை விட அவற்றிற்கிடையேயான தொலைவு மிக அதிகம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.2

படத்தில் இரு புள்ளி மின்துகள்கள் q_1 மற்றும் q_2 நிலையாக உள்ளன.



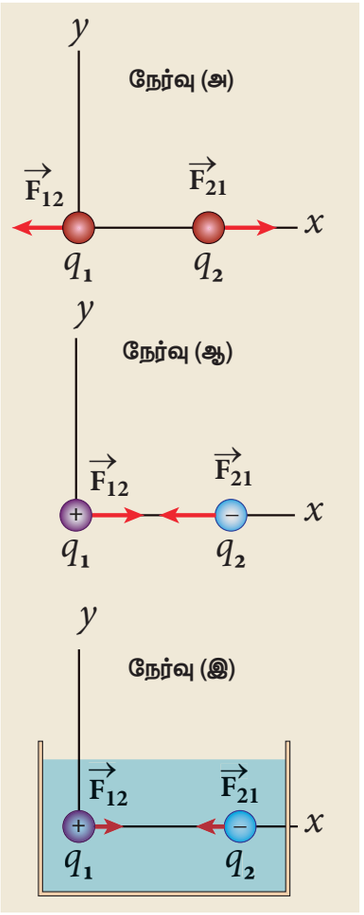
அவை 1 m இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் நேர்வுகளுக்கு அவற்றுக்கு இடையே செயல்படும் விசையை கணக்கிடுக.

(அ) q_1 = +2 μC மற்றும் q_2 = +3 μC

(ஆ) q_1 = +2 μC மற்றும் q_2 = −3 μC

(இ) q_1 = +2 μC மற்றும் q_2 = −3 μC நீரில் (ϵ_r = 80) வைக்கப்படும்போது

தீர்வு



(அ) q_1 = +2 μC, q_2 = +3 μC மற்றும் r = 1m. இங்கு இரண்டுமே நேர் மின்துகள்கள். ஆதலால், இவற்றிற்கு இடையே விலக்கு விசை செயல்படும்.

மின்துகள் q_1 ஆல் மின்துகள் q_2 உணரும் விசை

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12}$$

இங்கு $\hat{r}_{12}$ என்பது q_1 லிருந்து q_2 ஐ நோக்கிய திசையிலுள்ள ஓரலகு வெக்டர். q_1 க்கு வலது பக்கத்தில் q_2 உள்ளதால்,

$\hat{r}_{12} = \hat{i}$ மற்றும் $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9\times10^9$ எனவே

$$\vec{F}_{21} = \frac{9\times10^9 \times 2\times10^{-6} \times 3\times10^{-6}}{1^2}\hat{i}$$
$$= 54\times10^{-3}\hat{i}\ \text{N}$$

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 6 23-12-2022 17:25:42